

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** MARIANA RECAMONDE MENDOZA GUERREIRO**Disciplina:** TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXXVII**Sigla:** INF01076**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 45h CH Prática: 15h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Assuntos relacionados a inovações tecnológicas decorrentes de pesquisas recentes, aplicações específicas, interessando a um grupo restrito ou tendo caráter de temporariedade, aspectos abordados superficialmente em disciplinas regulares.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

A disciplina tem como objetivo fornecer uma ampla introdução ao aprendizado de máquina (AM), apresentando conceitos fundamentais relacionados à área, os principais algoritmos para tarefas preditivas (com aprendizado supervisionado) e descritivas (com aprendizado não-supervisionado) e aspectos metodológicos para preparação de dados e validação de modelos. A disciplina também visa discutir aspectos de explicabilidade de modelos, vieses preditivos, e aplicações recentes de aprendizado de máquina em uma variedade de problemas do mundo real.

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

- Compreender os diversos paradigmas, classes de métodos e métodos de aprendizado de máquina.
- Identificar impactos positivos e negativos da implantação de um sistema de IA.
- Identificar se a tarefa é preditiva ou descritiva, de acordo com os requisitos do problema e os dados disponíveis.
- Propor uma solução adequada em termos de eficácia e eficiência para um problema de aprendizado de máquina de acordo com a descrição e requisitos do problema, os dados e recursos computacionais disponíveis.
- Avaliar de forma correta e robusta diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, utilizando métricas de desempenho e estratégias de avaliação apropriadas para o tipo de tarefa em questão.
- Preparar um conjunto de dados para uso por algoritmos de aprendizado de máquina, tratando a dimensionalidade, escala de valores, entradas ausentes e atributos menos relevantes para a tarefa em questão, de acordo com os requisitos dos algoritmos utilizados.
- Prototipar uma solução de aprendizado supervisionado para um problema de predição
- Identificar e mitigar under- e overfitting em aprendizado supervisionado
- Identificar a necessidade de combinação de modelos preditivos (ensemble) e avaliar as abordagens (bagging, boosting, stacking).
- Definir métricas de similaridade e o método de agrupamento mais apropriados de acordo com os dados e recursos computacionais disponíveis
- Identificar a necessidade de redução de dimensionalidade dos dados e avaliar a técnica apropriada para o problema.

Conteúdo Programático**Semana:** 1**Título:** Introdução ao aprendizado de máquina e aprendizado supervisionado

Conteúdo:	Introdução ao aprendizado de máquina. Principais paradigmas e tipos de tarefas. Métodos baseados em distância: k-Nearest Neighbors (kNN) Introdução ao pré-processamento de dados: normalização e codificação de dados.
Semana: 2	
Título:	Aprendizado supervisionado com modelos baseados em árvores e introdução à avaliação de modelos
Conteúdo:	Árvores de decisão. Estratégias de poda em árvores de decisão. Métricas básicas de avaliação de desempenho preditivo e divisão de dados com holdout.
Semana: 3 a 4	
Título:	Aprendizado supervisionado com modelos lineares e redes neurais
Conteúdo:	Regressão linear e logística. Otimização por gradiente descendente Neurônio artificial. Perceptron multicamada. Backpropagation: Intuição, Derivação, Exemplos.
Semana: 5 a 6	
Título:	Metodologia de modelagem preditiva: treinamento e avaliação de modelos
Conteúdo:	Overfitting e underfitting. Otimização de hiperparâmetros. Estratégias de desenvolvimento, avaliação e comparação de modelos. Aspectos práticos. Data leakage.
Semana: 7	
Título:	Aprendizado supervisionado com modelos ensemble
Conteúdo:	Aprendizado ensemble. Bagging, Boosting, Stacking. Principais algoritmos e aplicações
Semana: 8	
Título:	Avaliação
Conteúdo:	Revisão. Aplicação da prova teórica.
Semana: 9 a 10	
Título:	Metodologia de modelagem preditiva: preparação de dados e IA explicável
Conteúdo:	Pré-processamento de dados: Limpeza de Dados, Imputação de Valores Ausentes, Tratamento de Outliers. Seleção de features. Redução de dimensionalidade e visualização: PCA e t-SNE. Interpretabilidade e explicabilidade de modelos preditivos.
Semana: 11 a 12	
Título:	Aprendizado não-supervisionado
Conteúdo:	Introdução ao aprendizado não-supervisionado. Algoritmos de agrupamentos: k-means e clustering hierárquico. Medidas de proximidade. Validação de modelos descritivos Mineração de padrões frequentes.
Semana: 13	
Título:	Aplicações práticas e aspectos sociais e éticos da IA
Conteúdo:	Exemplos reais de aplicações de aprendizado de máquina. Considerações éticas sobre aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina no mundo real. Vieses, usos maliciosos, impactos sociais, econômicos e ambientais.
Semana: 14 a 15	
Título:	Apresentação de trabalhos e considerações finais
Conteúdo:	Apresentação de trabalhos práticos. Discussão sobre aspectos práticos no uso de aprendizado de máquina

Metodologia

A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina a apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. Algumas das aulas serão realizadas em laboratórios para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos e acompanhamento geral da disciplina. Adicionalmente, outras plataformas também podem ser usadas para facilitar a comunicação, a realização e a avaliação de atividades.

O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

A disciplina será conduzida através de uma combinação de aulas expositivas dialogadas e do desenvolvimento de trabalhos de programação em laboratório, promovendo a aplicação prática dos conceitos. O aprendizado será complementado pela resolução de atividades de reforço extraclasse e pela dedicação aos trabalhos práticos de implementação, que consolidam as habilidades de projeto e prototipagem de soluções de aprendizado de máquina, e também exercitam habilidades de preparar e apresentar problemas técnicos e suas soluções de forma escrita e oral. Além disso, os estudantes utilizarão recursos didáticos como leituras e vídeos disponibilizados na plataforma de ensino. A avaliação do progresso e da compreensão do conteúdo será realizada por meio de questionários e pequenas atividades autônomas realizadas ao longo do semestre.

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo(a) professor(a) responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

O desempenho do aluno será avaliado da seguinte forma:

- Prova teórica (P1): prova teórica (ou, eventualmente, um trabalho teórico) a ser desenvolvido individualmente, abordando conceitos e fundamentos da disciplina;
- Trabalhos Práticos (T1 e T2): dois trabalhos práticos a serem desenvolvidos em grupos, extraclasse, envolvendo implementação e/ou aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina para resolução de problemas;
- Atividades de reforço (AT): atividades práticas e/ou teóricas, propostas ao longo do semestre e disponibilizadas via Moodle, de realização individual. Designamos AT como a média ponderada das notas dessas atividades. O peso atribuído a cada atividade será definido pelo professor, de acordo com os requisitos e características de cada atividade proposta.

A composição da Nota Final (NF) será definida como:

$$NF = (0,3 * P1) + (0,3 * T1) + (0,2 * T2) + (0,2 * AT)$$

P1 e T1 serão realizados aproximadamente na metade do semestre letivo, e T2 será realizado mais próximo ao final do semestre.

Será aprovado o aluno que obtiver nota final (NF) acima de 6 e frequência mínima de 75%. A NF será convertida em conceito de acordo com as seguintes regras:

Conceito A: $NF \geq 9,0$

Conceito B: $NF \geq 7,5$ e $< 9,0$

Conceito C: $NF \geq 6,0$ e $< 7,5$

Conceito D: $NF < 6,0$

Conceito FF: caso o aluno não obtenha frequência mínima de 75%, independentemente da nota e sem direito a recuperação.

O aluno que não obtiver $NF \geq 6,0$ poderá realizar uma prova de recuperação, conforme definido no item ?Atividades de Recuperação Previstas?.

Atividades de Recuperação Previstas

Será oferecida uma oportunidade de recuperação aos alunos que atingirem a frequência mínima exigida de 75% e cuja nota final (NF), calculada conforme o item ?Critérios de Avaliação?, seja inferior a 6,0.

A prova de recuperação abrangerá todo o conteúdo da disciplina e será avaliada com um grau de 0 (zero) a 10 (dez), resultando na nota de recuperação (NR). Essa nota será então utilizada para calcular a média final (MF). O cálculo da MF pondera tanto o desempenho na recuperação quanto o esforço contínuo demonstrado ao longo do semestre, refletido na NF (calculada conforme definição no item "Critérios de Avaliação"). Assim, para os alunos que realizarem a recuperação, a média final será dada por:

$$MF = (0,6 * NR) + (0,4 * NF)$$

O aluno será aprovado com conceito final C se obtiver MF igual ou superior a 6,0; caso contrário, será reprovado com conceito final D.

Bibliografia

Básica Essencial

Faceli, K., Lorena, A. C., Gama, J., Almeida, T. A. de., Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina.. Rio de Janeiro: LTC, 2021. ISBN 9788521637349.

Básica

Zaki, J. Z., Meira, W.. Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms. Inglaterra: Cambridge University Press, 2020. ISBN 9781108473989. Disponível em: https://dataminingbook.info/book_html/

Complementar

Géron, A.. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems. Estados Unidos: O'Reilly Media, 2022. ISBN 9798228679245.

Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.. Deep learning. Estados Unidos: MIT press, 2016. ISBN 9780262035613.

Haykin, S.; Engel, P. M.. Redes neurais: princípios e prática. Porto Alegre: Bookman, 2001. ISBN 9788573077186.

Prince, S. J. D.. Understanding deep learning. Estados Unidos: MIT press, 2023. ISBN 9780262377102. Disponível em: <http://udlbook.com>

Russel, S. J.; Norvig, P.. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Estados Unidos: Prentice-Hall, 2010. ISBN 9780136042594.

Outras Referências

Título	Texto
Referências adicionais	Outros materiais para consulta e estudo, como artigos de conferências e periódicos relevantes ou vídeos didáticos, serão disponibilizados no Moodle ao longo do semestre.

Observações

Informações sobre Plágio e IA: O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito à sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.